

Betriebssystem / Dateisystem-Interface

Schicht 1



Quaternärer Kodierer ϕ — GC-Balance — Reed-Solomon ECC

Schicht 2



Subgraph-Signatur-Index $\mathcal{I}$ — Rotations-Match-Cache — Redundanz-Pool $\mathcal{M}$

Schicht 3



DNA-Synthese (Schreiben) — DNA-Pool (Lagerung) — NGS / Nanopore (Lesen)

Schicht 4



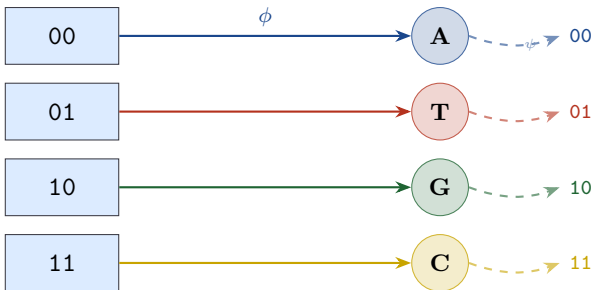
Physikalisches Speichermedium: lyophilisierte DNA, ≈ 215 EB/g, $t_{1/2} > 10^6$ a

Schicht 5

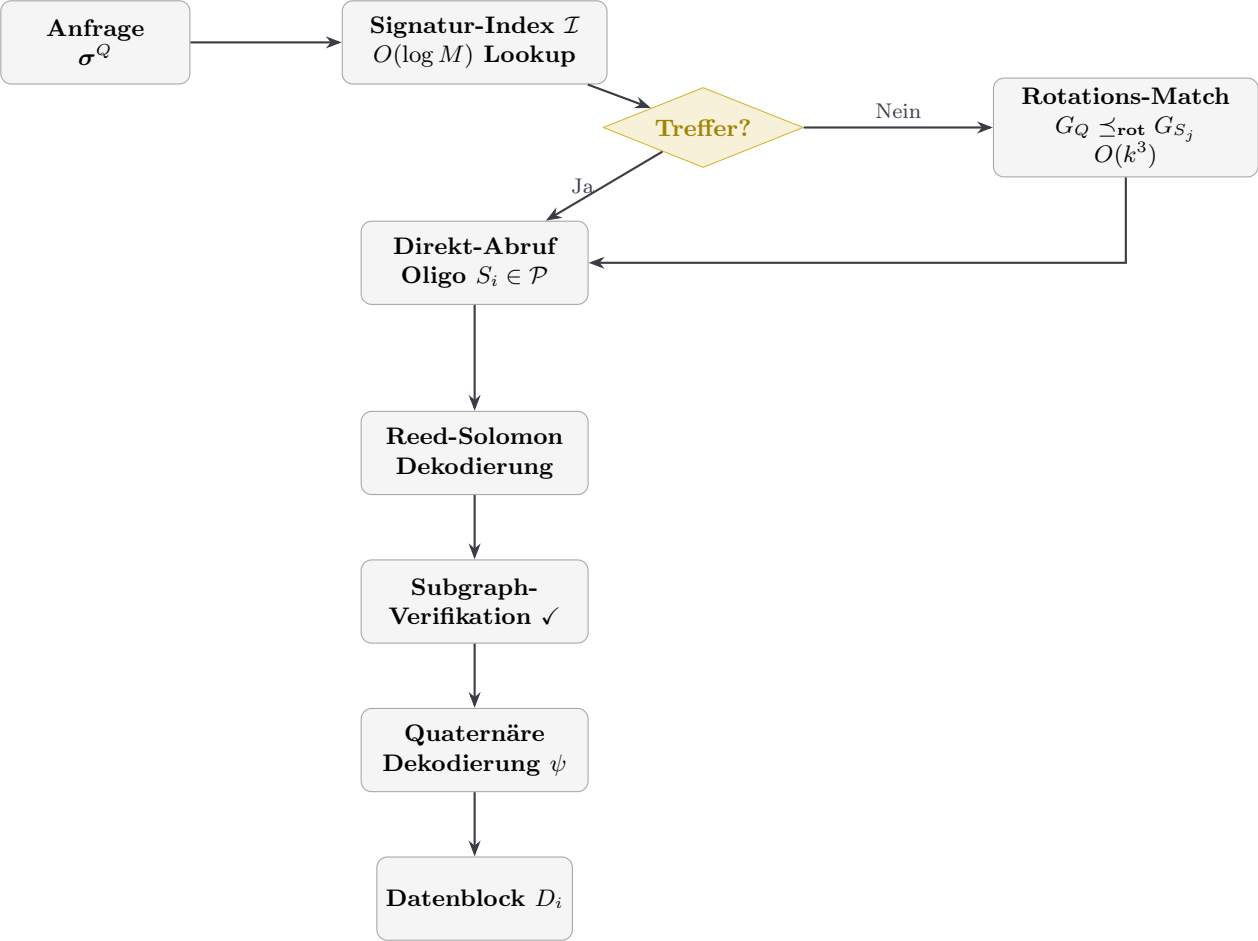
Bit-Paare

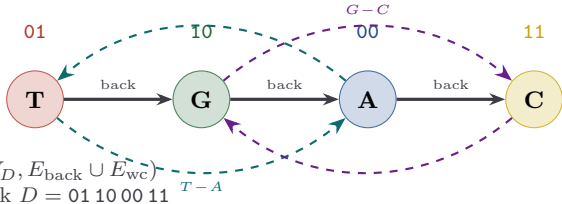
DNA-Basen

Dekodierung ψ



$\phi : \mathcal{B}^2 \rightarrow \Sigma$ ist bijektiv
 $\Rightarrow \psi = \phi^{-1}$ existiert





$$A^D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\sigma^D = (\sigma_0, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$ Eindeutige Adressen (injektiv, Lem. 3)

